Pembuatan Budget Operation di Kontraktor Pertambangan Batubarata

Name : Yocky Fidra Siregar,ST

OPTIMA
TEKNO SINERGI

CURRICULUM VITAE :

1. Nama : Yocky Fidra Siregar
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 5 November 1982
3. Status Pernikahan : K-4
4. Riwayat Pendidikan : Teknik Pertambangan ITB 2002
5. Riwayat Pengalaman Kerja :

- Engineering Dept Head PT Mandala Karya Prima (Mining Contractor) – 2024
- Mining Manager (Wakil Kepala Teknik Tambang) PT Energi Batu Hitam – 2022 s.d 2023
- Project Manager (PJO) PT Ulima Nitra,Tbk – 2022
- Dept Head Engineering & Operation (Wakil Kepala Teknik Tambang) PT Pada Idi – 2020 s.d 2021
- Superintendent Engineering PT Banjarsari Pribumi (Titan Infra Group) – 2017 s.d 2019
- Superintendent Engineering PT Prima Mulia Sarana Sejahtera (Baramulti Group)– 2013 s.d 2017
- Senior Mining Engineer PT Petrosea,Tbk – 2012s.d 2013
- Shorterm Planning Engineer PT Adaro Indonesia (Adaro Energy Group) – 2010 s.d 2011
- Technical Develop Officer PT Kalimantan Prima Persada (Subsidiary of PT Pamapersada Nusantara) – 2009

Content Day – 1 :

01. Mining Performance Terminology

Menggambarkan Proses Activity di Pertambangan Batubara dan Cara Menghitungan Availability (PA), Utilisasi (UA)

02. Fleet Matching

Menjelaskan Cara Menghitung Match Factor (MF) dan Bagaimana menghitung Julmlah Alat muat berdasarkan waktu hauling vs waktu muat

03. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

Menjelaskan Cara Menghitung Productivity Alat Muat dan Angkut yang berguna dalam perhitungan target produksi

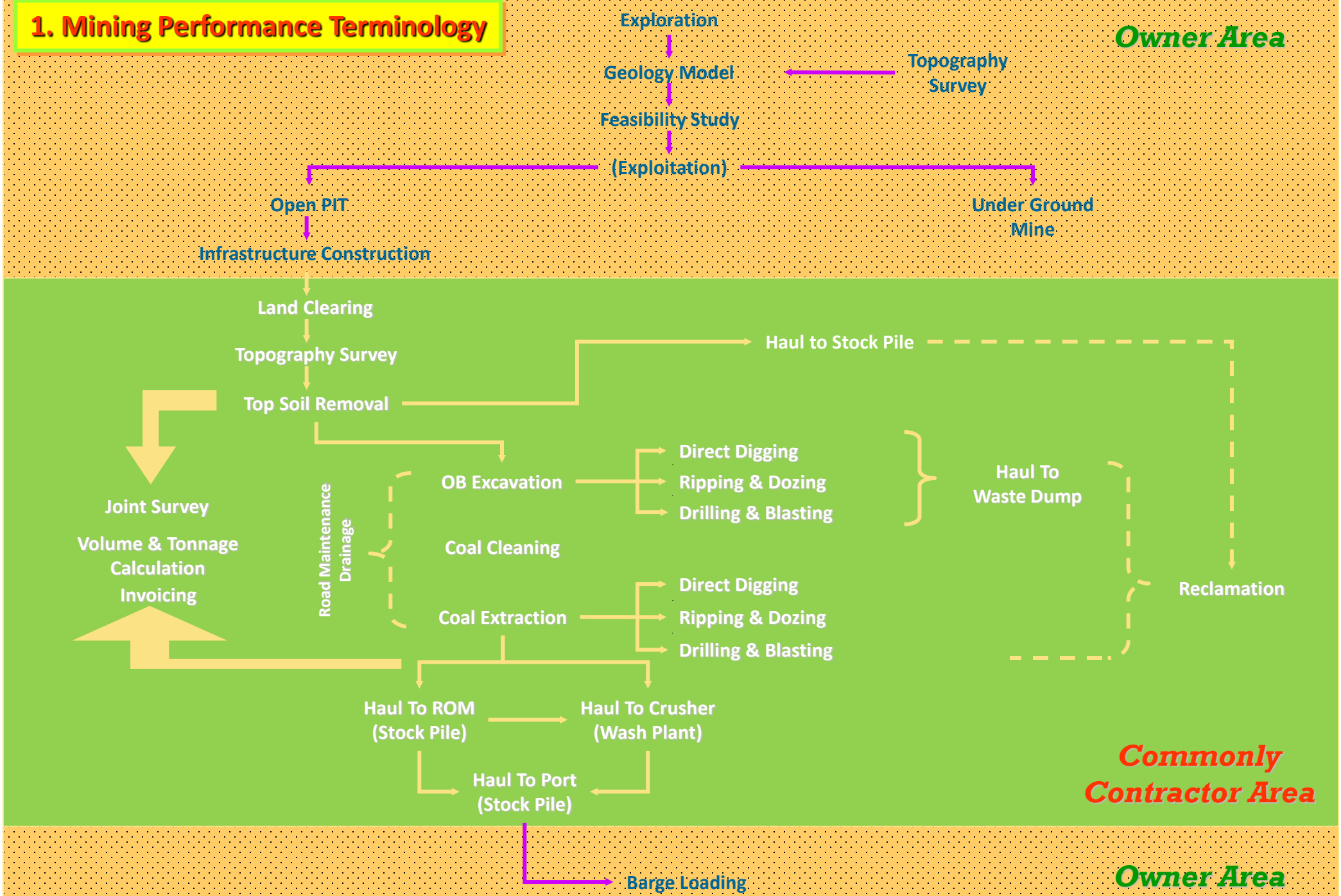
04. Perhitungan Target Produksi By Kapasitas Alat

Menjelaskan Cara Menghitung Produksi berdasarkan Jumlah unit, Schedule Hours, PA,UA dan Productivity unit

05. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

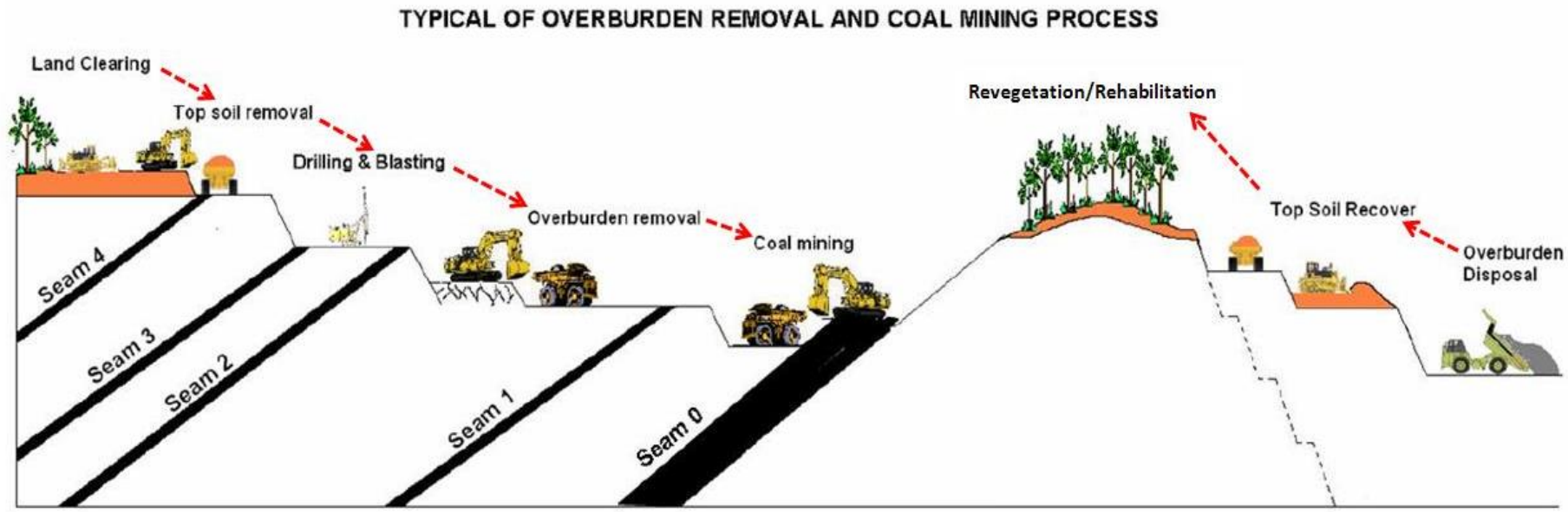
Menjelaskan Cara Menghitung Produktivity unit-unit support yang diperlukan dipertambangan batubara

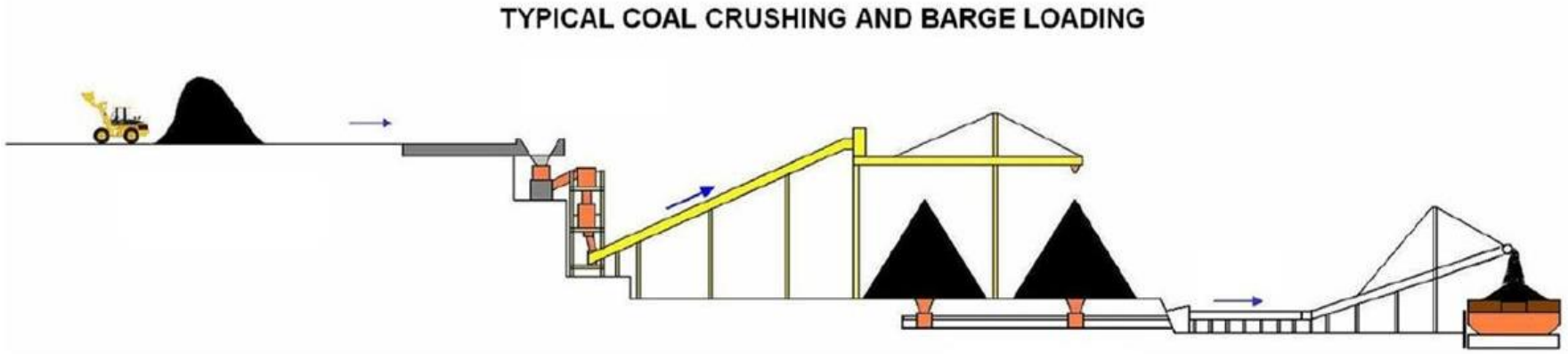
1. Mining Performance Terminology



1. Mining Performance Terminology

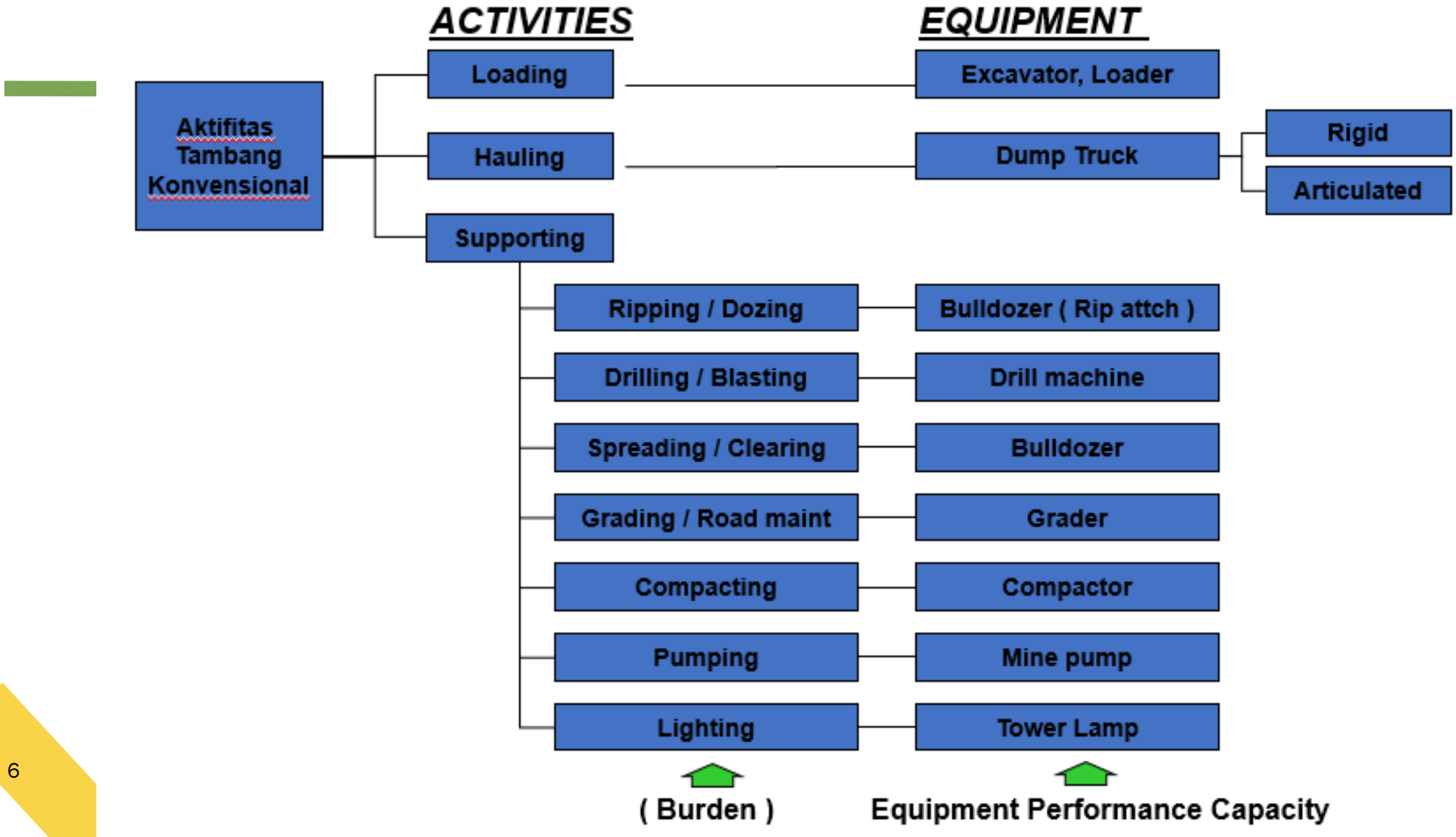
Alur Activity di Area Tambang





1. Mining Performance Terminology

Peralatan di Area Tambang



1. Mining Performance Terminology

1. Utilisasi (UA)

Waktu yang dimanfaatkan alat untuk produksi dalam periode waktu tertentu

Data Laporan

Angka utilisasi merupkan hasil hitungan dari data yang terukur dilapangan berupa working Hours (W) dan jam Standby (S) yaitu alat dalam kondisi siap pakai tapi tidak digunakan dengan rumus

$$UA = W / (W + S) (\%)$$

2. AVAILABILITY(PA)

Tingkat ketersediaan alat yang yang bisa dimanfaatkan untuk produksi

. Data Laporan

Angka Availability merupkan hasil hitungan dari data yang terukur dilapangan berupa working Hours (W), jam Standby (S) dan Jam Perbaikan (R) dengan rumus :

$$PA = (W+S) / (W + S + R) (\%)$$

1. Mining Performance Terminology

KALENDER HIERARCHY

Availability Hierarchy, Table File Codes and Formula

SCHEDULED HRS										
AVAILABLE								NOT-AVAILABLE		
WORKING	DELAY			IDLE				SCHEDULED MAINTENANCE	UNSCHEDULED MAINTENANCE	TYRE MAINTENANCE
	code		description	code		description		(SCMT)	(NSCM)	(TRMT)
W	D01	PUCH	*Pre Use Check*	I15	RAIN	*Rain*	S	R		
	D02	FUEL	*Refueling & Lubricating*	I17	SLIP	*Slippery*				
	D03	TYRE	*Tyre Check*	I18	STRK	*Strike*				
	D04	MOVE	*Equipment Move*	I19	CRDY	*Customer Problem*				
	D05	WTEQ	*Waiting Equipment*	I20	HAZE	*Haze (bad visibility, failure, etc)*				
	D06	SURV	*Waiting Survey*							
	D07	WTBL	*Waiting Blasting*							
	D08	CLEQ	*Cleaning Equipment*							
	D09	MEAL	*Meal and Rest*							
	D11	NRQD	*Over Capacity*							
	D12	NOPT	*Waiting Operator*							
	D13	SHCH	*Shift Change*							
	D14	NJOB	*Internal Process*							

- **PA : Physical Availability**
  - Ketersediaan alat dalam waktu tertentu (mis. 1 hari)
  - Responsible dari Mekanik

- **UA : Utilization of Availability**
  - Pemakaian alat oleh Operation dari PA yang tersedia atau available

2. Fleet Matching

MATCHING FACTOR

$$MF = \frac{\text{Cycle time alat muat x jumlah alat angkut}}{\text{Jumlah alat muat x cycle time alat angkut}}$$

MF = 1 Match (ideal sekali)

MF < 1 Alat muat sering idle (kelebihan waktu)

MF > 1 Sering terjadi antrian alat angkut di lokasi pemuatan (jumlah alat angkut terlalu banayak)

2. Fleet Matching

Kondisi dimana 1 alat muat melayani sejumlah alat angkut tanpa adanya waktu menunggu pada alat muat maupun alat angkut. Formulasinya :

$$\text{Jumlah Alat Angkut} = \frac{\text{Waktu Edar Alat angkut}}{\text{Waktu Edar Alat Muat x Jumlah Bucket}}$$

Definisi:

- Waktu edar alat angkut (Cycle time hauler)

  Adalah waktu yang dibutuhkan alat angkut dalam satu siklus produksi yang terdiri dari beberapa aktivitas yakni waktu pemuatan (load time), pengangkutan (travel loaded) manuver ditempat pemuatan (spotting time), penumpahan (dumping time), kembali kosong (travel unloaded), manuver ditempat pengisian (spotting time)

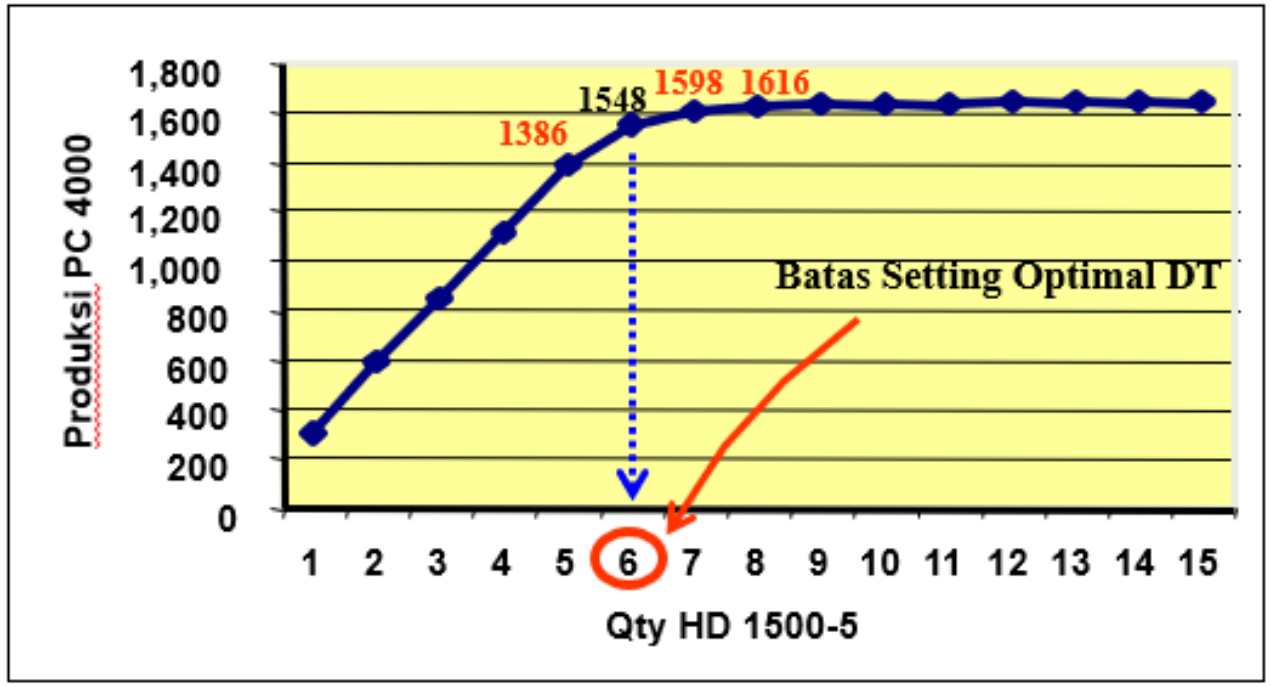
- Waktu Edar alat muat (Cycle Time Loader)

  Adalah waktu yang dibutuhkan alat muat dalam satu siklus produksi yang terdiri dari beberapa aktivitas yakni penggalian (digging time), ayunan isi (swing loaded), penumpahan (dumping time), ayunan kosong (swing unloaded).

- Jumlah bucket

  Jumlah pengisian yang dilakukan alat muat ke alat angkut hingga penuh (full capacity)

2. Fleet Matching



PRODUCTIVITY LOADING UNIT SANGAT DIPENGARUHI OLEH :

a) SETTING HAULING UNIT
b) FAKTOR KELELAHAN
c) FAKTOR HAMBATAN DI JALAN
d) MINE DESIGN
e) KONDISI CUACA

→ STANDARD PRODUCTIVITY ALAT LOADING

- PADA SETIAP SITE AKAN BERBEDA
- SETIAP TAHUN JUGA AKAN BERBEDA (SESUAI KONDISI PROGRESS TAMBANG)

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT GALI

Artinya : Kecepatan mencapai produksi dalam satuan jam



$$Q = q \times k \times \frac{60}{ct} \times E \times sf$$

Q = Produksi /jam, bcm
q = Kapasitas bucket heaped, lcm
k = Faktor pengisian
ct = Cycle time, menit
E = Efisiensi kerja
sf = Swell factor (asumsi 74 %)

TABEL EFISIENSI KERJA	
KONDISI OPERASI	EFISIENSI KERJA
BAIK	0,83
NORMAL / SEDANG	0,75
KURANG BAIK	0,67
BURUK	0,58

2. Data Laporan
Angka produktivity merupkan hasil hitungan dari data yang terukur dilapangan berupa volume produksi (V) dibagi waktu yang digunakan (HM).

Proty = Volume/ HM

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT MUAT

Faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas alat muat lainnya:

- *Ukuran Bucket / kapasitas Bucket*
- *Swell Factor*
  Sifat fisik material yang diukur dari perubahan volume padat / bank (Bcm) menjadi Loose (Lcm)
- *Fill Factor Bucket*

  Persentasi / porsi bucket yang terisi terhadap total Kapasitas Bucket
- *Cycle Time ;*
  1. *Digging*
  2. *Swing Isi*
  3. *Dumping*
  4. *Swing Kosong*

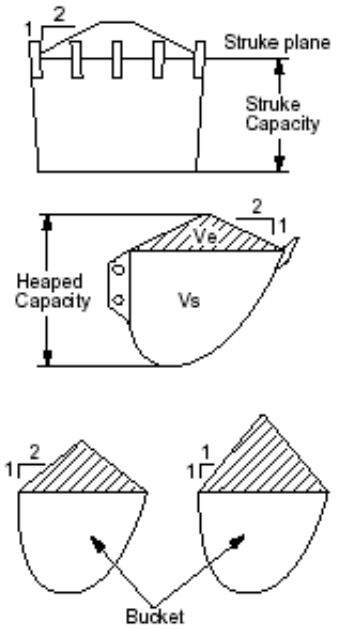
3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT MUAT

- Ukuran Bucket / kapasitas Bucket

LOADING EQUIPMENT

		BUCKET CAPACITY
1	RH120-E	13 M3
2	EX2500	15 M3
3	PC3000	15 M3
4	PC1250	6.5 M3
5	PC750	4.5 M3
6	PC400	1.8 M3
7	PC200	1.0 M3

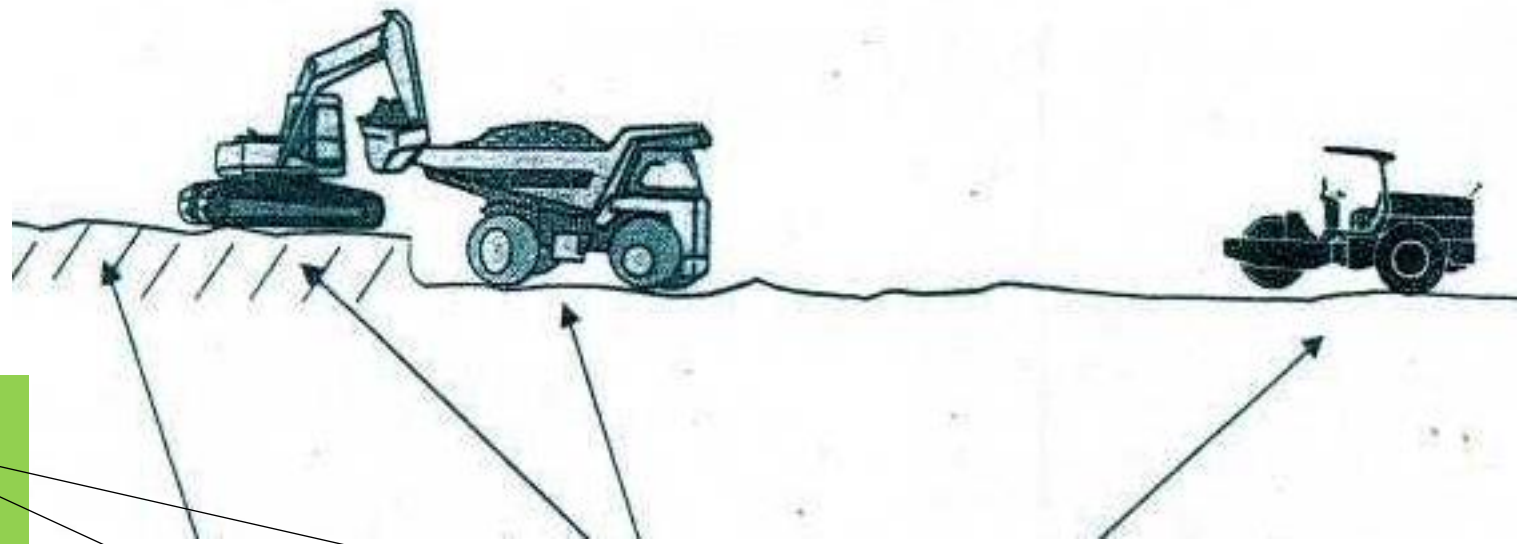


Fill Factor Bucket

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT MUAT

- Pengembangan Material (Swell Factor (SW))



SW = 1.0 / 1.35 = 0.74

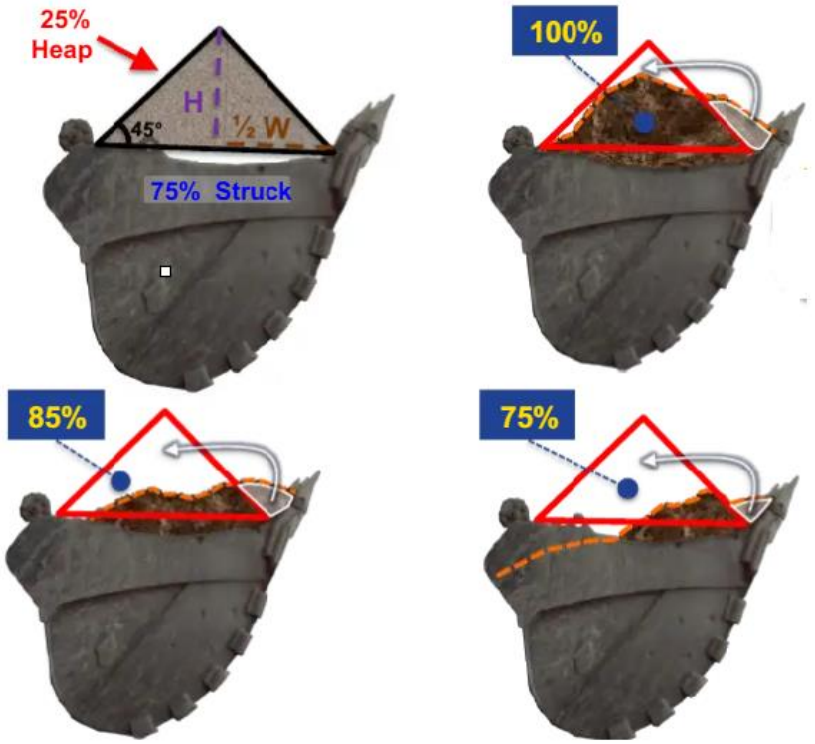
	BANK	LOOSE	COMPACTED
Weight	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Volume	1.0 m^3	1.35 m^3	0.8 m^3
Density	1500 ÷ 1 1500 kg/m^3	1500 ÷ 1.35 1111 kg/m^3	1500 ÷ 0.8 1875 kg/m^3

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT MUAT

- Fill Factor Bucket

	Bahan	Fill Factor
1.	Tanah lempung kepasiran	100 - 110%
2.	Pasir atau kerikil	95 - 100%
3.	Lempung keras, tanah keras	80 - 90%
4.	Batu pecah abik	60 - 75%
5.	Batu pecah jelek	40 - 50%



Fill Factor Bucket

Standart Fill Factor di setting 85 – 95 %

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT MUAT

Cycle Time

Faktor – Faktor yang diatas, merupakan faktor yang agak susah di rekayasa untuk peningkatan produktivitas loader di lapangan, sedangkan faktor berikut yaitu cycle time dapat direkayasa

Faktor yang mempengaruhi Cycle Time Loader :

1. **Ukuran Mesin (makin kecil, makin cepat)**
2. **Kemudahan Penggalian (Kekerasan material)**
3. **Kondisi Lantai kerja (loading point) :**
4. **Keterbatasan manuver (loading point area)**
5. **Ketrampilan Operator (skill)**
6. **“performance” alat tsb.**

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

CONTOH PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS EXCAVATOR

(Backhoe Kapasitas = 10 m3 dan Swell Factor = 1.2)



Loader Capacity	:	10/1,2 = 8,3 Bcm
Bucket Fill Factor	:	8,3 x 0,95 = 7,8 Bcm
Cycle Time	:	0,5 menit
Cycle/Hour	:	60/0,5 = 120
Efficiency factor	:	83%
Production per hour	:	83% x 120 x 7,8 = 776 Bcm/hour

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

CONTOH PERHITUNGAN PRODUCTIVITY ALAT MUAT STANDART

Description		EXCAVATOR						
		BACK-HOE				SHOVEL		
		PC-400 D 450/500 CAT 345B	PC-1250 EX-1200 RH-40	EX-2500 RH-120	EX-2500 RH-120	PC-1250 EX-1200 RH-40	EX-2500 RH-120	EX-2500 RH-120
q (Lcm)		2	7.5	14.3	17	7.5	14.3	17
K	Maximum	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Minimum	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Ct (dtk)	Maximum	15	20	24	24	20	24	24
	Minimum	22	27	29	29	27	29	29
E	Maximum	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Minimum	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Q (Bcm/Jam)	Maximum	315	737	1172	1393	737	1172	1393
	Average	**247**	**597**	**991**	**1179**	**597**	**991**	**1179**
	Minimum	179	457	811	964	457	811	964

Formula $Q = q \times k \times 60/Ct \times E$

- **Q** : Produktivitas (Bcm/Jam)
- **q** : Bucket Capacity (Lcm). Heap condition
- **k** : Bucket factor
- **Ct** : Cycle-time Bucket (detik)
- **E** : Effisiensi Operator / kerja

Asumsi Swell-factor = Lcm convert to Bcm = 0.714

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT MUAT



ALAT ANGKUT

Q = C x 60/cm x E x M

C = n x q x k

Q = Produktivitas per jam

n = Rate capacity of truck/(q x k x loose density)

cm = load time + Travel T + Spot Time

q = Kapasitas bucket

k = faktor pengisian

cm = cycle time bucket

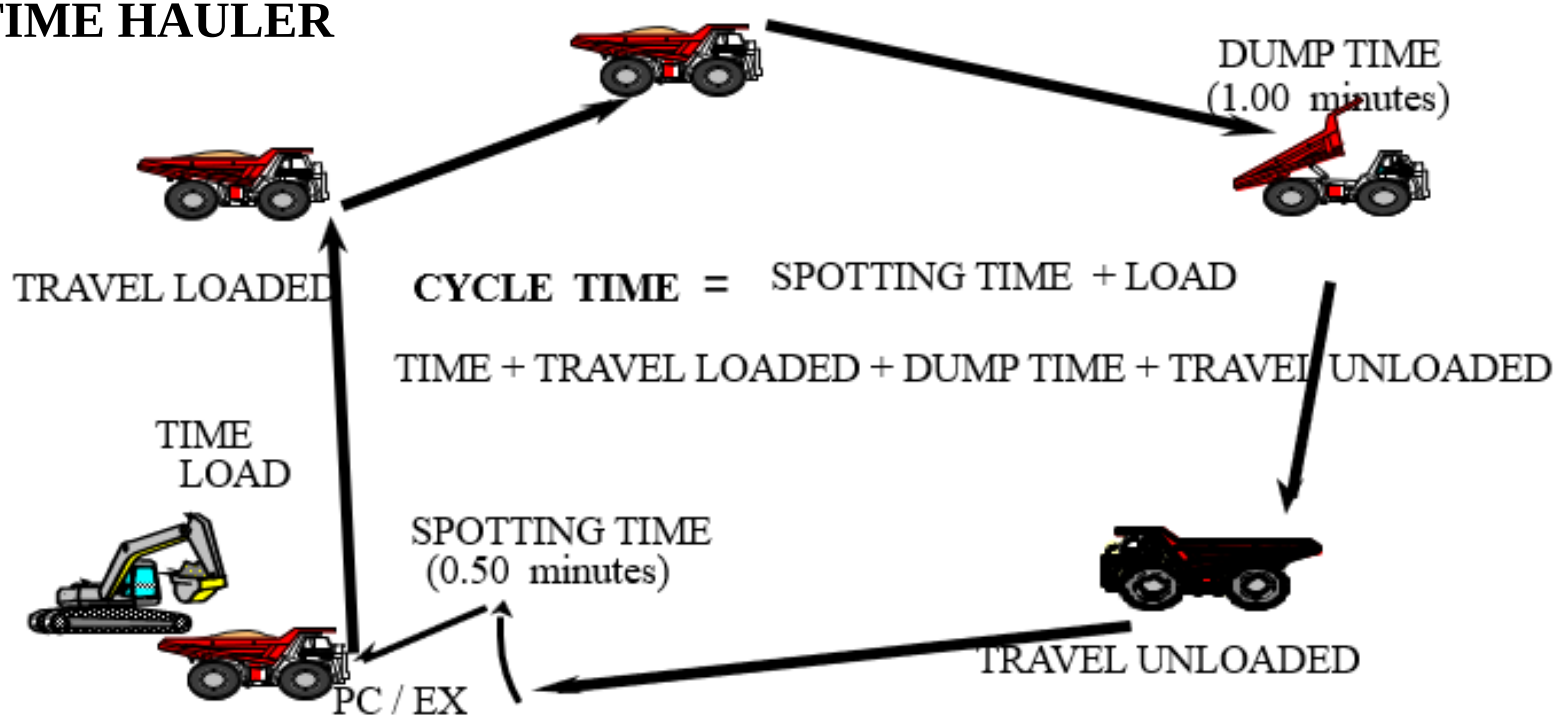
E = efisiensi kerja

M = Q'ty dump truck in opr.

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

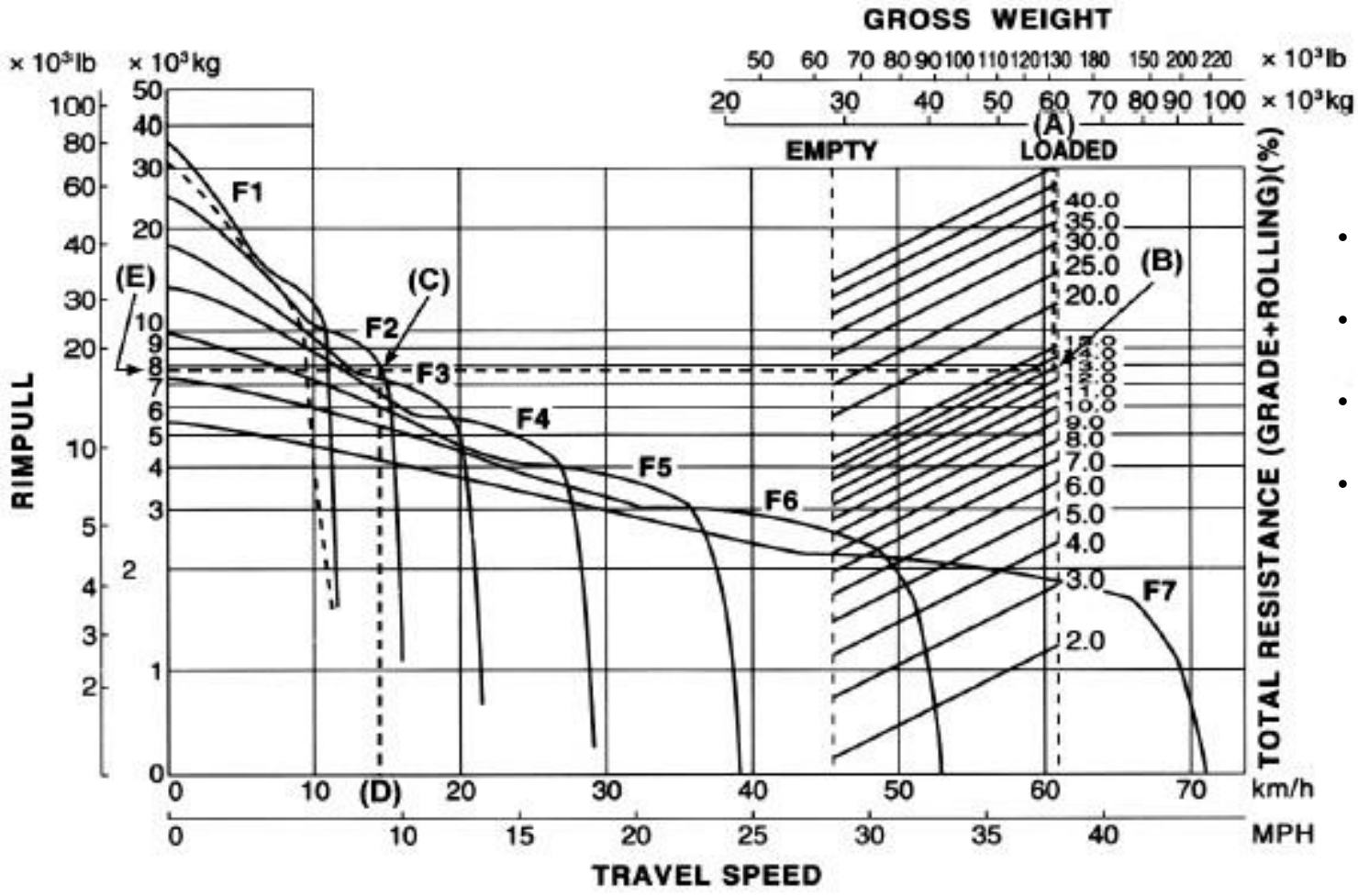
PRODUCTIVITY ALAT MUAT

CYCLE TIME HAULER



3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT ANGKUT





Cara menggunakan Kurva travel performance :

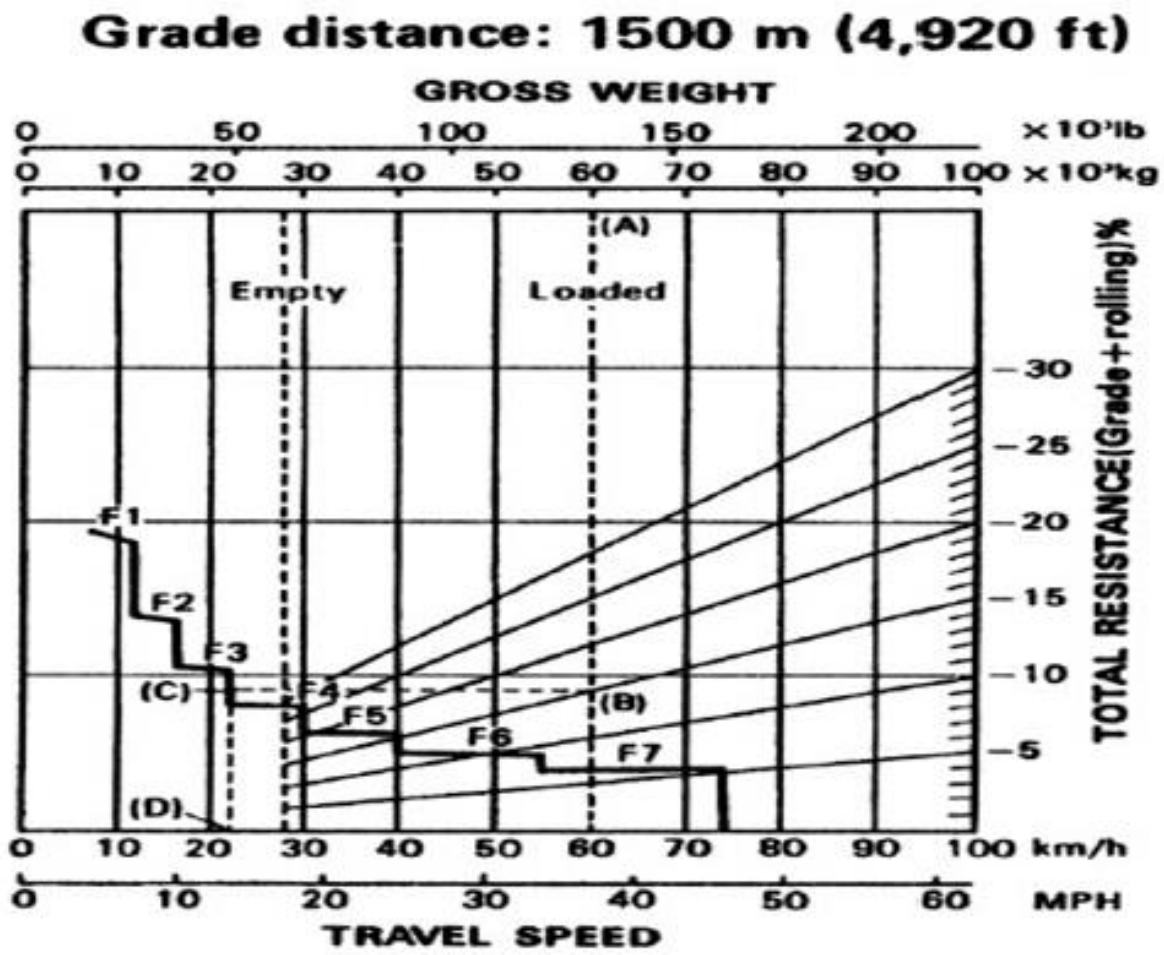
- Tarik garis vertikal kebawah dari titi A(loaded) ke titik B (Total resistance).
- Tarik garis horizontal dari titikB sampai memotong garis kurva kecepatan (C)
- Dri titik C tarik kembali ke garis rimpull sampai ketemu titik E.
- Untuk menentukan kecepatan maksimum, dari titik B tarik garis vertikal ke bawah hingga diperoleh titik D.

Grade resistance	= 8%
Rolling resistance	= 13%
Beban muatan	= 32 Ton
Berat kosong = 28 Ton	
Rimpull = 8 Ton	
Kecepatan max	= 13 km/jam

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT ANGKUT

CURVA BRAKE PERFORMANCE



Cara menggunakan Kurva brake performance

- Tarik garis vertikal kebawah dari titi A (loaded) ke titik B (Total resistance : asumsi -15%)
- Tarik garis horizontal dari titikB sampai memotong garis kurva di titik C
- Dri titik C tarik vertikal kebawah hingga memotong garis kecepatan di titik D

Hasil yang diperoleh :

Grade resistance	= -16%
Total resistance	= -15%
Rolling resistance	= 1%
Beban muatan	= 32 Ton
Berat kosong	= 28 Ton
Kecepatan max	= 22 km/jam

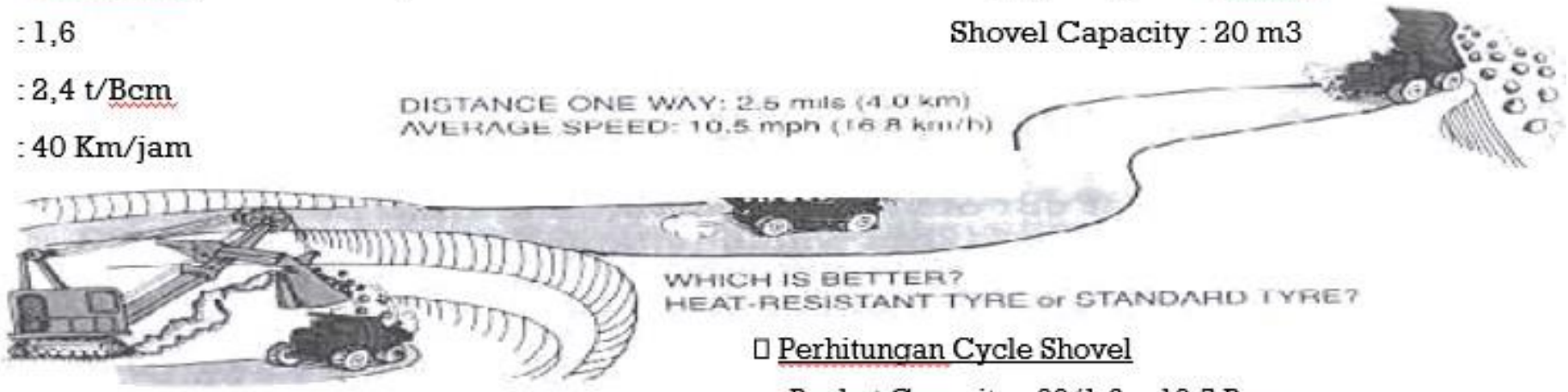
3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT ANGKUT

Berikut productivitas Truck dengan asumsi sebagai berikut :

- Kondisi Lapangan
  - Jalan : Terpelihara (3<Rr)
    - 500 m untuk 10% grade
    - 4,5 Km untuk 0% grade
  - Material : Batu Pasir (Blast Material)
  - Swell : 1,6
  - Density : 2,4 t/Bcm
  - Speed : 40 Km/jam

- Specifikasi Equipment
  - Type : Rigid Body Rear Dump
  - Kapasitas : 75 m3; heaped 2 : 1
  - Rated Load : 125 Tonne
  - Empty Weight : 45 Tonne
  - Shovel Capacity : 20 m3



- Perhitungan Cycle Shovel
  - Bucket Capacity : 20/1,6 = 12,5 Bcm
  - Kapasitas Truck : 75 m3; heaped 2 : 1
  - Bucket Fill : 0,8 x 12,5 = 10 Bcm
  - Cycle Time : 0,5 menit
  - Cycle per Hour : 60/0,5 = 120

3. Teknik Perhitungan Productivity Unit Angkut & Muat

PRODUCTIVITY ALAT ANGKUT

CONTOH PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS TRUCK



- Perhitungan Cycle Shovel
  - Kapasitas Truck : 75/1,6 = 47 Bcm
  - Jumlah Passes : 47/10 = 4,7 (dibulatkan = 5)
  - Waktu muat : 5 x 0,8 = 4 menit
  - Muatan Truck : 47 x 2,4 = 113 Tonne
- Perhitungan Waktu Angkut

	Haul 1	Haul 2	Return 1	Return 2	∑
Segment Distance (Km	0.5	4.5	4.5	0.5	10.0
Rolling Assistance (%)	3.0	3.0	3.0	3.0	
Grade Assistance (%)	10.0	0	0	-10.0	
Total Grade (%)	13.0	3.0	3.0	-7.0	
Max Speed (Km/hr)	14.0	50.0	55.0	55.0	
Avg. Speed Km/hr)	8.4	45.0	52.2	40.0	
Load Time (minutes)	3.6	6.0	5.2	0.8	15.6

- Cycle Time

  Haul : 15,6 menit
  Loading : 4,0 menit
  Dumping : 1,4 menit
  Spot : 0,5 menit
  TOTAL : 21,5 menit

- TRUCK PRODUCTIVITY

$$\frac{60}{21,5} \times 47 = 131 \text{ Bcm/hr}$$

- LOADER PRODUCTIVITY

120 pass X 10 = 120 Bcm/hr

4. Perhitungan Target Produksi By Kapasitas Alat

PRODUCTIVITY

Artinya : Kecepatan mencapai produksi dalam satuan jam

1. Estimasi untuk perencanaan.
   a. Statistik
. b. Formula
   - Alat Loading
     Q = q x k x 60/Cms x k x E
   - Alat Angkut
     Q = n x q x k x 60/Cmt x E
     Cmt = n x cms + D/v1 + t1 + D/v2 + t2
   - Jumlah alat angkut per fleet

     N = (D/v1 + t1 +D/v2 + t2)/Cms

Q = Produksi/ jam
q = Kapasitas bucket
k = faktor pengisian
E = Efisiensi Kerja
n = jumlah passes
Cms = Cycle Time Loader
Cmt = Cycle Time Truck
D = Hauling distance truck
v1 = kecepatan isi
v2 = kecepatan kosong
t1 = waktu mundur & dumping
t2 = waktu posisioning
N = Jumlah truk per fleet

2. Data Laporan
   Angka produktivity merupkan hasil hitungan dari data yang terukur dilapangan berupa volume produksi (V) dibagi waktu yang digunakan (HM).

   Proty = Volume/ HM

4. Perhitungan Target Produksi By Kapasitas Alat

PRODUKSI

Total volume yang dikerjakan dalam periode waktu tertentu.

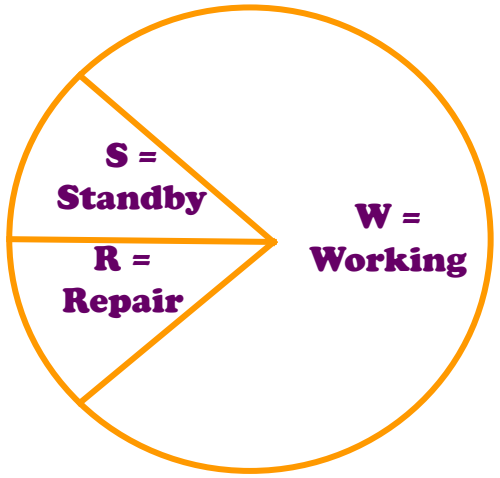
1. Formula Untuk estimasi kapasitas produksi per unit alat dalam perencanaan:

Produksi = Scehdule Hours x Productivity x Utilisasi (UA) x Availability (PA)
= bcm/jam, ton/jam, Ha/jam, m2/jam
Schedule Hours = W + S + R = 24 jam
(W = Working Hour, S=Standby, R=Perbaikan)

2. Data Laporan.
Data produksi lapangan didapatkan langsung nilainya, biasanya didapatakan dari :
- Ritasi Truck
- Timbangan
- Draft Survey (kapal/ barge)
- Pengukuran survey

4. Perhitungan Target Produksi By Kapasitas Alat

Schedule Hrs = 24 jam/day



$$PA = \frac{W + S}{W+R+S}$$

$$UA = \frac{W}{W+S}$$

Catatan :
R : *Termasuk jam rusak ban (tyre repair)*
S : *Termasuk jam hujan/demo dll*

Produksi dari N unit

Produksi = N x Sch. Hrs. x PA x UA x Prod'ty

$$= N \times \frac{(W+R+S) \times (W+S) \times W \times \text{Prod'ty}}{(W+R+S)\,(W+S)}$$

Produksi = N x W x Prod'ty

4. Perhitungan Target Produksi By Kapasitas Alat

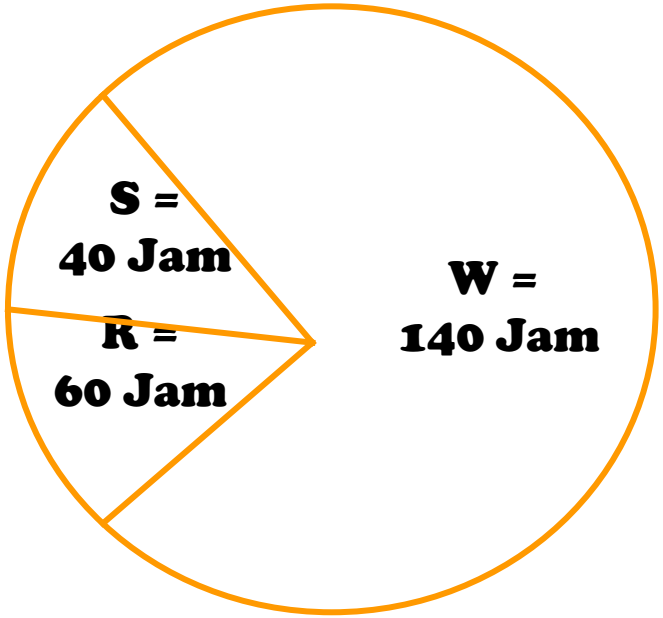
CONTOH SOAL :

Hasil Produksi 10 Unit HD773 = 14.000 BCM (Dalam 1 Hari)

W = 140 Jam

R = 60 Jam

S = 40 Jam



PA :

$$\frac{140 + 40}{(140+60+40)} = 75\ \%$$

UA :

$$\frac{140}{140 + 40} = 77.77\ \%$$

Prod'ty :

$$\frac{14.000\ \text{Bcm}}{140\ \text{jam}} = 100\ \text{Bcm/jam}$$

Produksi

= N x Sch. Hrs. x PA x UA x Prod'ty

= 10 x 24 x 75% x 77,77% x 100

= 14.000 Bcm

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

PRODUCTIVITY DOZER

Metoda yang umum digunakan untuk pemberaian material overburden, bijih (ore) dan batubara adalah ripping dan drilling - blasting

Ripping digunakan untuk pemberaian material sebelum dimuat oleh Shovel/ Back Hoe/Loader/Dragline ke dalam Truck atau ke tempat lain



Faktor yang paling berpengaruh dalam produksi Ripping adalah :

- Dozer Power and Weight
- Type batuan (karakteristik, kekerasan, sifat batuan)
- Jumlah Ripper
- Panjang Ripping
- Kedalaman Penetrasi
- Struktur geologi (Spasi joint, sesar dan orientasinya)

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

PRODUCTIVITY DOZER

$$Q = q \times 60/cm \times e \times E$$

Q = Produktivitas per jam

q : Production/cicle

e : Grade Faktor

Cm : Cycle time

E : Effisiensi kerja





$$QD = \frac{q \times 60 \times e \times E}{D/F + D/R + z}$$

q = q1 x a

q1: Blade capacity (m3)

a : Blade factor

$$QR = \frac{LK \times 60 \times P \times D \times e \times E}{D/F + D/R + z}$$

Blade Factor (a):

Easy dozing	:0.9 ~ 1.1
Average dozing	:0.7 ~ 0.9
Rather difficult	:0.6 ~ 0.7
Difficult	:0.4 ~ 0.6

Job Efficiency (E)

Good	: 0.83
Average	: 0.75
Rather	: 0.67
Poor	: 0.58

D = Jarak ripping/ dozing (m)

Cm = D/F + D/R + z

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS GRADER

PRODUKTIVITAS :

Qa = V x (Le – Lo) x 1000 x E

Qa = Produktivitas (m2/jam)

V : Kecepatan (km/jam)

Le = Lebar eff. Blade

Lo = Lebar overlap Blade (m)

E = Job Efisiensi



Model	GD 623A	GD 705	GD 825
Lebar Blade (m)	3.7	4.3	4.9
Le (45º) (m)	2.6	3.0	3.5
Lo (m)	0.3	0.3	0.3
Operating Speed (Km/jam)	4	5	5
E (%)	0.8	0.8	0.8
Produktivitas (m2/jam)	7.360	10.800	12.800

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Contoh soal :

Komatsu GD 510R-1 digunakan utk meratakan pembentukan sub grade pada jalan tol, dimana Panjang blade 3,70 meter, sudut kerja 45 derajat, Panjang jalan 5 km, lebar jalan 25 m , jumlah lintasan dipwerlukan 4 kali, harga sewa grader diperkirakan Rp.50.000,- perjam, efisiensi kerja 60%,

Pertanyaan nya :

a. Berapa rata rata luasan yg dapat dikerjalkan dalam 1 jam sampai tingkat kerataan yang diinginkan

b. Berapa jam dapat diselesaikan pekerjaan tsb.

Jawab :

a. $QA = \frac{V \times (Le - Lo) \times 1000 \times E}{n} = \frac{2{,}8 \times (2{,}6 - 0{,}30) \times 1000 \times 0{,}60}{4} = 966 \text{ m2 / jam}$

b. $T = \frac{N \times D}{V \times E} \text{ JAM}$ $N = \frac{W}{Le - Lo} \times n = \frac{25 \times 4}{2{,}30} = 44 \text{ trip}$

. $T = \frac{44 \times 5}{2{,}8 \times 0{,}60} = \frac{220}{1{,}68} = \frac{W}{} = 131 \text{ jam}$

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

PERHITUNGAN PRODUKTIVITAS COMPACTOR



PRODUKTIVITAS :

$$Qa = (W \times V \times H \times 1000 \times E) / N$$

Qa = roduktivitas(m2/jam)
V : Kecepatan (km/jam)
W = Lebar eff. Kompaksi (m)
H : Tebal Lapisan yg Dipadatkan (m)
N : Jumlah Lintasan
E = Job Efisiensi

Model	BW-212	BW-219
W (m)	1.9	1.95
H (m)	0.3	0.5
N	6.0	4.0
V (Km/jam)	1.5	1.5
E (%)	0.8	0.8
Produktivitas (m3/jam)	114.0	293.0

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Ada 2 type Front End Loader

WHEEL LOADER

<u>Kelebihan</u> :

- Mobilitas dan manuver-nya sangat tinggi
- Cocok untuk loading di stock pile

<u>Kekurangan</u> :

- Memerlukan Dozer untuk menumpuk material O/B
- Memerlukan kondisi lantai kerja yang baik



TRACK LOADER

- Tidak ekonomis pada produksi tinggi karena lebih banyak digunakan untuk pekerjaan konstruksi
- Cocok untuk permukaan yg licin/tidak slip

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Productivity Wheel Loader

$$Q = (v \times Fe \times 60) / CT$$

$$(v) = v1 \times Fe$$

$$Fe = Ev \times Ea \times Eb$$

Dimana :

Bucket capacity (v1)

Volume convercy factor (Ev)

Work efficiency (Ea)

Bucket factor (Eb)

Head Speed (Vf)

Backward speed (Vb)

Distance (L)

Cycle Time (CT) = CT Digging +L/Vf + L/Vb+ CT Dumping

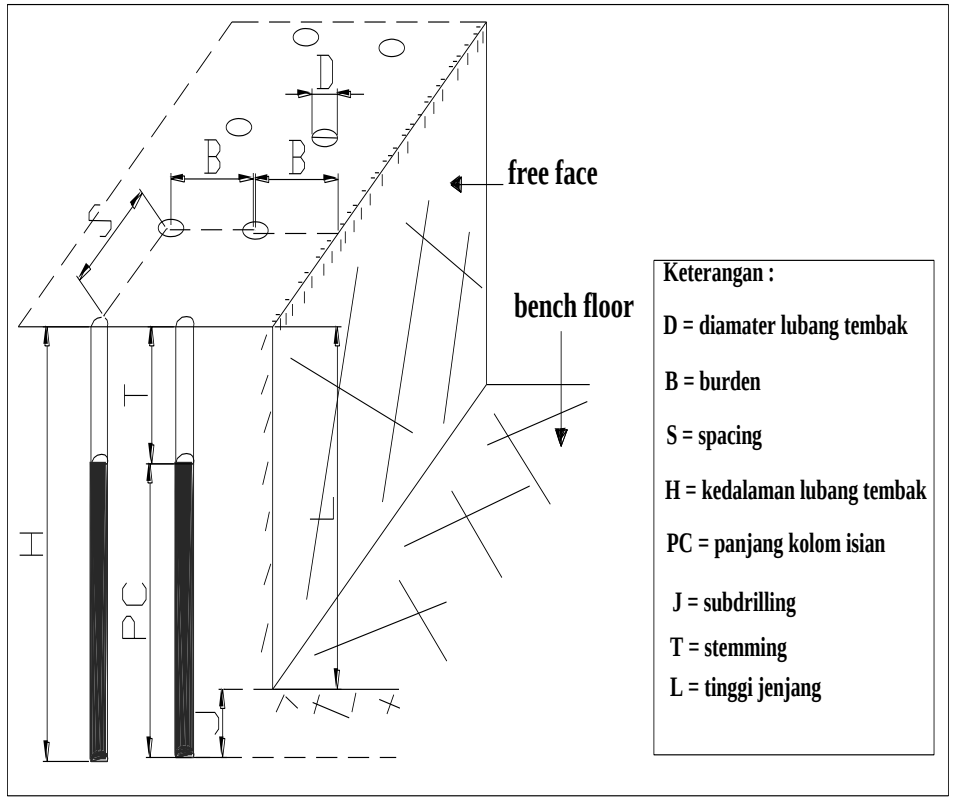
Job Conditions. Assumed manoeuvring digging and dumping time 0.4 min and speed (loaded) as 4 km/h and return empty as 12 km/h

CAT	Bucket Capacity	Output per hour in m^3								Bucket Capacity
988H	6.12 m^3	410	265	245	155	130	110	95	85	8 Yd^3
980H	4.6 m^3	310	200	185	115	95	80	70	60	6 Yd^3
950G	3.06 m^3	205	135	125	75	65	55	50	40	4 Yd^3
928G	2.3 m^3	155	100	95	60	50	40	35	30	3 Yd^3
914G	1.5 m^3	100	65	60	40	30	25	25	20	2 Yd^3
904/906	0.76 m^3	50	35	30	20	15	15	10	10	1 Yd^3
	Distance m	25	50	75	100	125	150	175	200	One way

Hauling Distance in Metres

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Productivity Mesin Drilling untuk Blasting



Keterangan :

D = diamater lubang tembak

B = burden

S = spacing

H = kedalaman lubang tembak

PC = panjang kolom isian

J = subdrilling

T = stemming

L = tinggi jenjang

TYPE unit	D245S	D25KS	TAMROCK	RANGER
Number Unit	DR55	DR38	DR46	DR68
Bit Diameter	6 ¾ inch	6 ¾ inch	5 1/2 inch	5 inch
Type Bit	Tricon bit	Tricon Bit	Bootom Bit	Bottom Bit
Targer Produktivity	60 m/h	55 m/h	40 m/h	40m/h

LOKASI	PIT..X	
Unit	DR 38	Tamrock
Burden (m)	4	3
Spasi (m)	6	4
Depth (m)	6-8	3-6
Sub Drill	0,5	0,5
Pattern	Stagered	Stagered

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

PRODUCTIVITY WATER TRUCK (WT)

Water Truck Digunakan untuk menjaga permukaan jalan tetap lembab (tidak basah), sehingga mengurangi adanya debu, mengurangi gangguan jarak pandang dan memelihara permukaan jalan agar tetap padat.

Jumlah keperluan air tergantung pada :

- Type material permukaan jalan
- Kelembaban alami
- Curah Hujan
- Penguapan
- Kepadatan lalu lintas

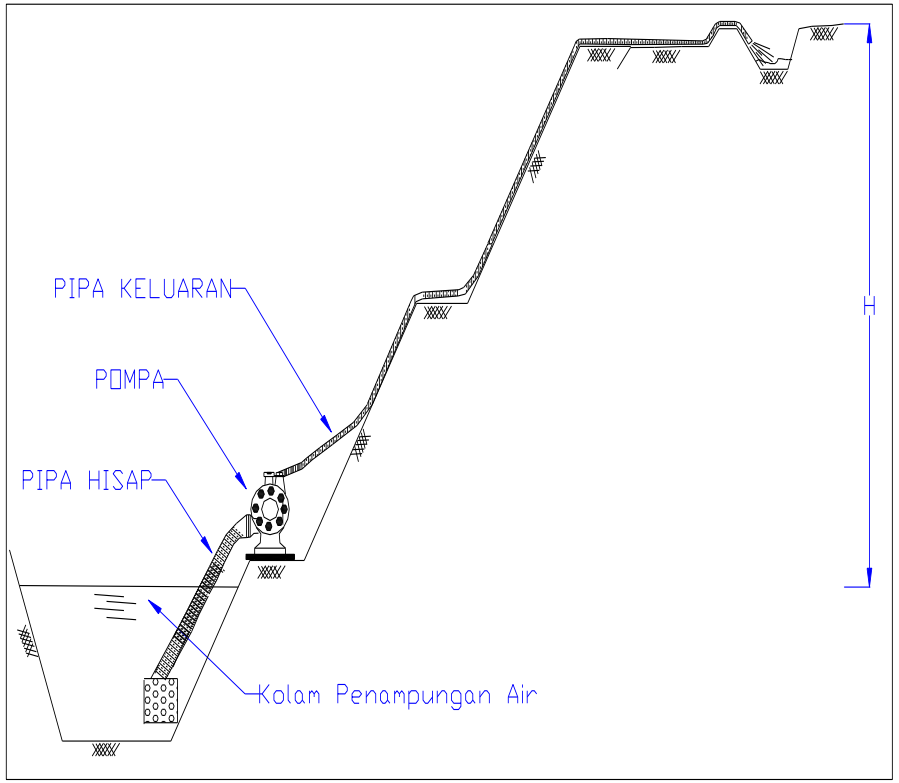


Productivity Water Spraying (Q) (m2 / jam)	Q = W x V x 1000 x E Asumsinya N atau jumlah lintasan = 1 W = lebar Penyiraman (m) V = kecepatan penyiraman (km/jam)

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Teknik Perhitungan Debit Pompa Secara Teoritis (Proses Pemompaan belum dilakukan)

- Penentuan Head Pompa



Total Dynamic Head adalah tenaga yang diperlukan untuk memindahkan air dari Sump ke permukaan, dinyatakan dalam :

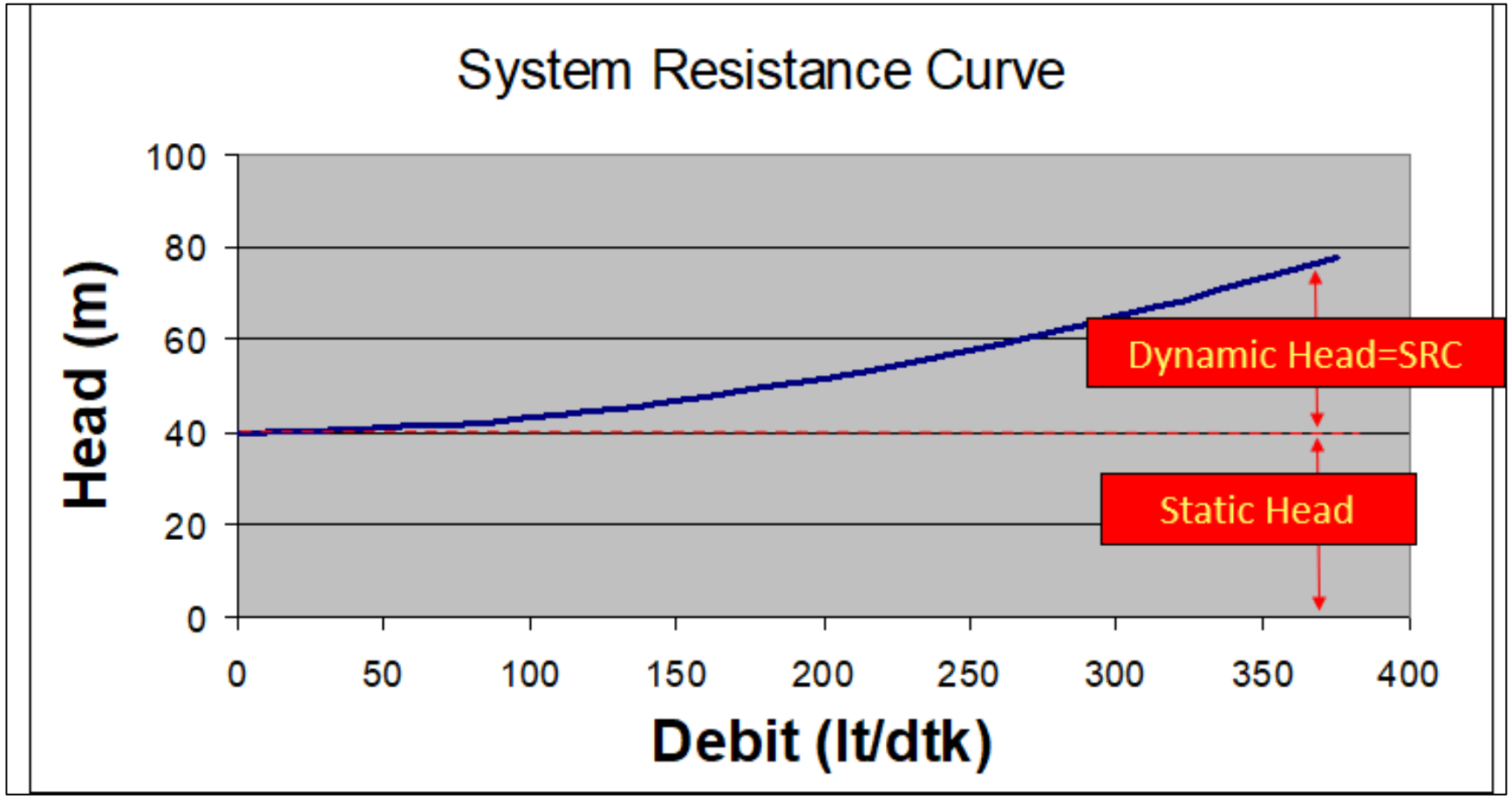
$$H = H_s + H_f + H_{sh} + H_v$$
$$H = H_s + H_d$$

Keterangan

- H_s = Total Static head dari permukaan air sampai permukaan buang
- H_d = Head Dinamik (Hf+Hsh+Hv)
- H_f = Head gesekan sepanjang pipa
- H_{sh} = Shock loss akibat perubahan aliran
- H_v = Head kecepatan pergerakkan air = V /g
- V = Kecepatan air dalam satuan panjang/waktu
- g = Kecepatan Gravitasi

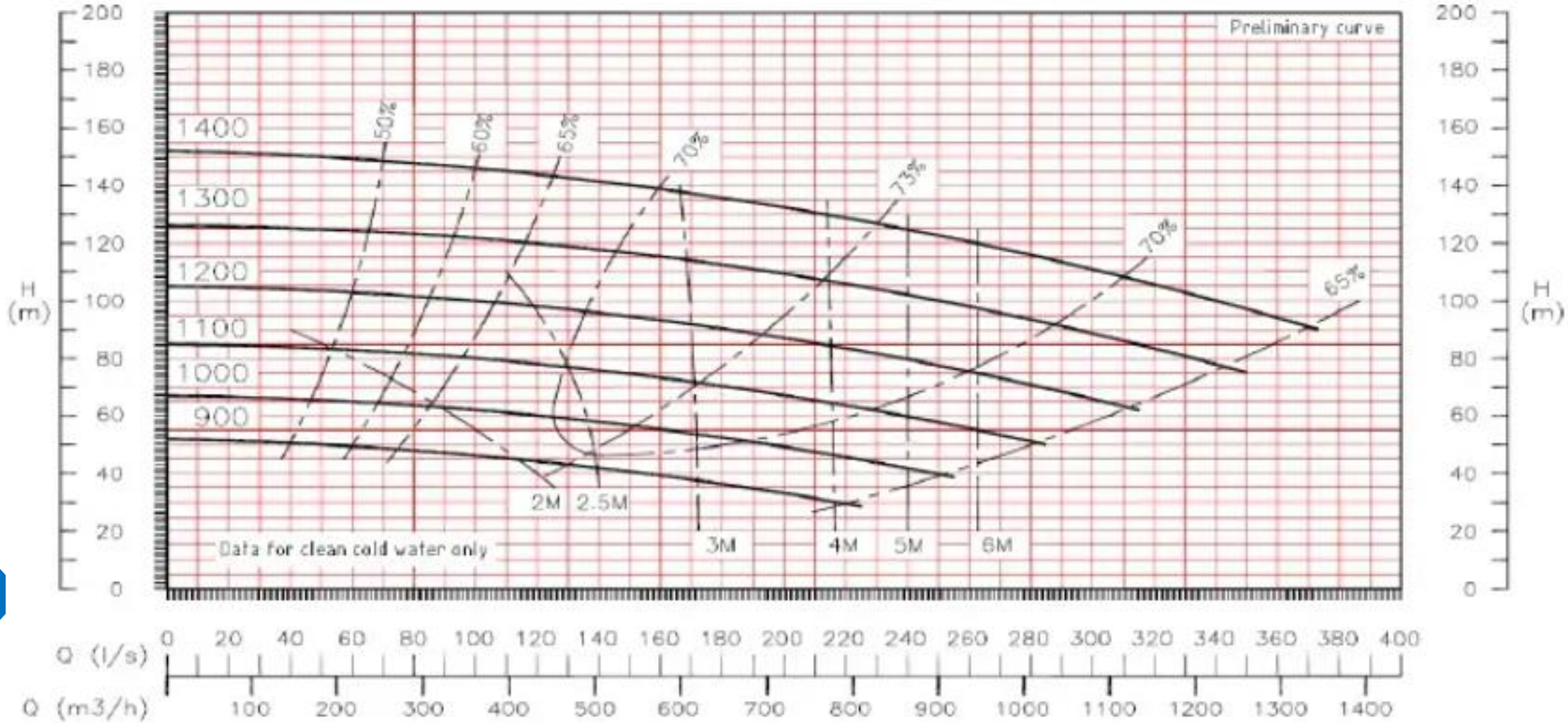
5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Teknik Perhitungan Debit Pompa Secara Teoritis (Proses Pemompaan belum dilakukan)



5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Teknik Perhitungan Debit Pompa Secara Teoritis (Proses Pemompaan belum dilakukan)



CONTOH GRAFIK PERFORMANCE POMPA MF 420

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Contoh Teknik Perhitungan Debit Pompa Secara Actual (Proses Pemompaan sudah dilakukan)

Koreksi Head pemompaan pada air berlumpur :

Er = 1 – {(k x Cv)/20}
H2 = (H1/Er)

dengan : H2 = Head pemompaan pada air berlumpur (m)
H1 = Head pemompaan pada air bersih (m)
Er = faktor koreksi
k = *derating factor*
Cv = persen padatan yang dikandung air (%)

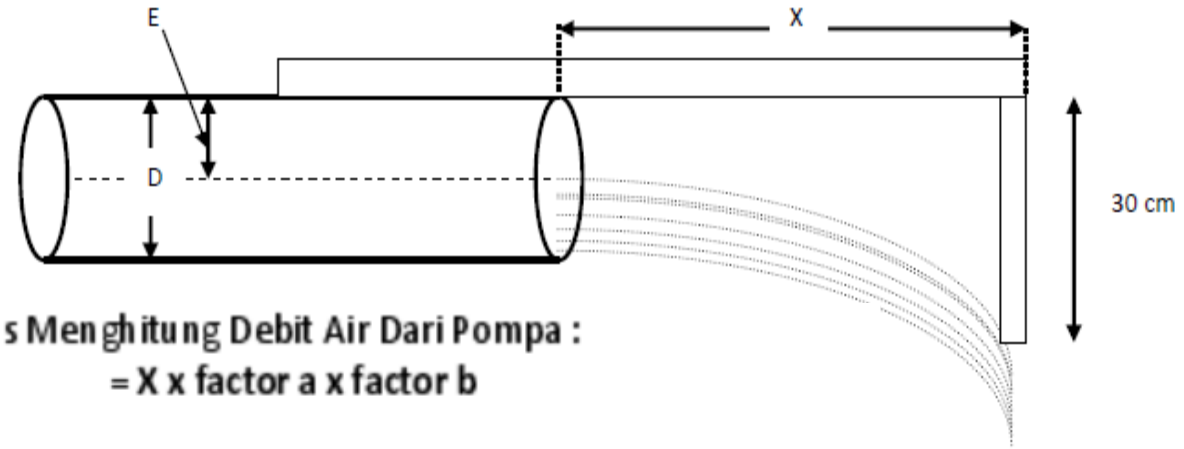
Contoh Kondisi pemompaan pada air berlumpur, dengan asumsi :

1. Persen padatan yang dikandung air (Cv) adalah 10 %
2. Ukuran saringan yang dapat dilewati 50 % percontoh adalah 100 mesh,maka *derating factor (k)=0.06 (berdasarkan table)*

Er = 1- {(0.06 x 10)/20}=1-0.03= **0.97**
H2 = 60/0.97
= **61.85 m ≈ 62 m**

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Teknik Perhitungan Debit Pompa Secara Actual (Proses Pemompaan sudah dilakukan)



Rumus Menghitung Debit Air Dari Pompa :

Q = X x factor a x factor b

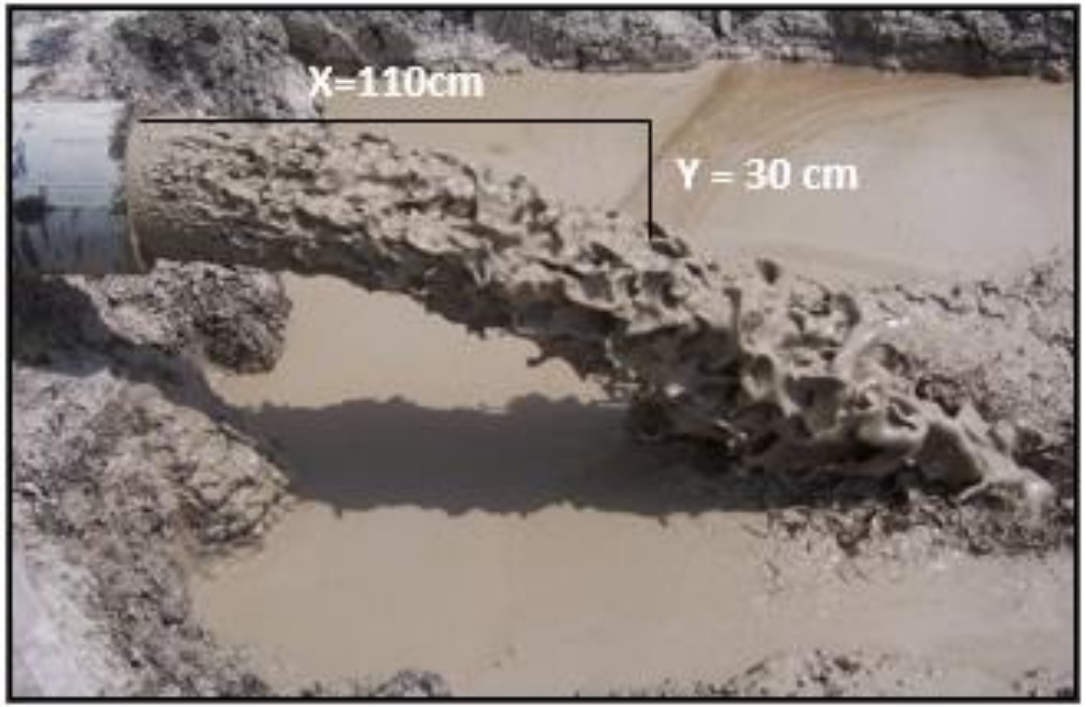
Q = Quantity (Liter / Second)
E = Ukuran ruang kosong yang tidak terisi air (cm)
D = Diameter bagian dalam HDPE (cm)
X = Panjang kucuran air (cm)

E/D	Faktor (a)
0	1
0.1	0.95
0.2	0.86
0.25	0.81
0.3	0.75
0.35	0.69
0.4	0.63
0.45	0.56
0.5	0.5
0.6	0.38
0.65	0.31
0.7	0.26
0.8	0.14
0.9	0.06
1	0

D (inch)	Faktor (b)
6	0.74
8	1.28
10	2.02
12	2.89

5. Teknik Perhitungan Productivity Unit Support

Contoh Teknik Perhitungan Debit Pompa Secara Actual (Proses Pemompaan sudah dilakukan)



Dari gambar disamping ini berapa Debit Actual Pompa Bila diketahui Diameter HDPE = 10 inchi ??
Jawaban :

*Q (Liter/detik) = X * Factor a * Factor b*
*= 110 * 1 * 2.02*
= 222 liter/ detik
= 800 m3/jam



Thank you